RENCANA PEMBELAJARAN (MODUL AJAR)

I. IDENTITAS

Satuan Pendidikan	SMK Negeri 2 Banjarmasin
Mata Pelajaran	Informatika / PPLG — Sistem Operasi dan Tools
Kelas / Fase / Smt / Tahun Ajar	X PPLG / Fase E / I (Ganjil) / 2026–2027
Pertemuan	Minggu ke-5
Alokasi Waktu	1 Pertemuan (2 JP × 45 menit / 90 menit)
Topik	Kolaborasi GitHub: Membuat Akun GitHub dan Push Kode Web Agensi ke Repositori
Tema Proyek	Website Agensi Game (repositori web-agensi-game)
Guru Pamong	Muhammad Cahyowibowo, S.Pd. (Pak Cahyo)
Nama Penyusun	Allip Ma’rup Syahbana

II. IDENTIFIKASI

Dimensi Profil Lulusan (DPL) yang Dikembangkan

☐ Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan YME	☐ Kewargaan	☑ **Penalaran Kritis**	☐ Kreativitas
☑ **Kolaborasi**	☑ **Kemandirian**	☐ Kesehatan	☐ Komunikasi

Prasyarat dan Kesiapan Peserta Didik

- Peserta didik telah mengikuti pertemuan dan memiliki repositori lokal **web-agensi-game** (hasil git init dan git commit) pada VM masing-masing.
- Peserta didik sudah terbiasa menggunakan Terminal dan perintah dasar Git (pertemuan sebelumnya).
- Peserta didik memiliki alamat email aktif untuk mendaftar dan memverifikasi akun GitHub.

III. DESAIN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran

Peserta didik memahami konsep dasar tools pengembangan perangkat lunak serta mampu menggunakan tools tersebut, yaitu Git dan GitHub, untuk mengelola, mengunggah, dan mengerjakan proyek perangkat lunak (website) secara bersama-sama dan terstruktur, mulai dari pembuatan akun

dan repositori online, autentikasi, pengiriman proyek ke repositori remote, hingga penambahan kolaborator tim.

Tujuan Pembelajaran

TP1 Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian GitHub, perbedaan Git dan GitHub, serta peran GitHub sebagai remote repository dalam kolaborasi tim dengan tepat.

TP2 Peserta didik diharapkan mampu membuat akun GitHub dan repositori baru web-agensi-game secara mandiri sesuai pengaturan yang ditentukan.

TP3 Peserta didik diharapkan mampu membuat Personal Access Token (PAT), menggunakannya sebagai pengganti password saat push, serta menjaga kerahasiaannya.

TP4 Peserta didik diharapkan mampu menghubungkan repositori lokal hasil dengan repositori remote di GitHub menggunakan git remote add origin dan memeriksanya dengan git remote -v.

TP5 Peserta didik diharapkan mampu mengunggah kode proyek website agensi ke GitHub menggunakan git push -u origin main, serta memperbarui proyek dengan alur add, commit, dan push.

TP6 Peserta didik diharapkan mampu menambahkan anggota kelompok sebagai kolaborator dan menerapkan alur kerja kolaborasi yang aman, yaitu git pull sebelum bekerja dan tidak membagikan token.

Praktik Pedagogis

Pendekatan Pembelajaran	Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), Saintifik, dan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)
Metode Pembelajaran	Apersepsi, Demonstrasi, Praktik Terbimbing (Hands-on Lab) Berbasis LKPD, Studi Kasus, Diskusi Kelompok (3–4 orang), Tutor Sebaya (peer check), dan Refleksi
Model Pembelajaran	Project Based Learning (PjBL) dengan strategi Praktik Terbimbing (Hands-on Lab)

Kemitraan Pembelajaran (Opsional)

Guru Pamong mata pelajaran Informatika / PPLG dan guru produktif PPLG.

Lingkungan Pembelajaran

Ruang Fisik: Laboratorium Komputer / Ruang Praktik Siswa

Sarana dan Prasarana:

- Laptop/komputer peserta didik yang dapat menjalankan VM Ubuntu berisi repositori lokal **web-agensi-game** hasil (Git sudah terinstal), dilengkapi Terminal dan web browser
- Koneksi internet yang stabil dan alamat email aktif peserta didik (untuk pendaftaran dan verifikasi akun GitHub di https://github.com/)
- Cadangan koneksi berupa hotspot guru apabila jaringan laboratorium lambat
- Laptop demonstrasi guru, proyektor, dan layar tayang (LCD)
- Papan tulis, spidol, dan alat tulis

- Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) (Lampiran 1)
- Bahan Bacaan / Bahan Ajar (Lampiran 2)
- Jurnal Refleksi Peserta Didik (Lampiran 3)
- Instrumen Kuis Evaluasi (Lampiran 4)
- Kunci Jawaban dan Pembahasan untuk Guru (Lampiran 5)

IV. PENGALAMAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN I Alokasi Waktu: 2 JP × 45 menit / 90 menit

Tahap / Sintaks	Kegiatan Pembelajaran	Waktu
Kegiatan Awal	**1.** Guru membuka pembelajaran dengan salam, berdoa bersama, dan melakukan presensi kehadiran peserta didik. **2.** Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan hasil praktik pertemuan : “Siapa yang repositori lokalnya sudah memiliki commit?” dan “Jika VM rusak atau tugas harus dikerjakan bersama teman, ke mana kode akan disimpan dan bagaimana teman dapat mengambilnya?”. Guru mengibaratkan repositori lokal sebagai buku catatan pribadi di rumah, sedangkan GitHub sebagai perpustakaan online yang dapat diakses bersama. **3.** Guru memeriksa kesiapan peserta didik: VM Ubuntu dan Terminal dapat dibuka, folder web-agensi-game beserta commit tersedia (diperiksa dengan git log --oneline), browser dan internet siap, serta email aktif untuk verifikasi GitHub. **4.** Guru menyampaikan topik, tujuan pembelajaran, dan alur kegiatan hari ini, serta mengaitkannya dengan pertemuan berikutnya: website agensi hanya dapat dipublikasikan melalui GitHub Pages jika repositori GitHub sudah aktif.	**10** menit
KEGIATAN INTI • SINTAKS PROJECT BASED LEARNING		
1. Penentuan Pertanyaan Mendasar	**5.** Guru menayangkan ilustrasi proyek: peserta didik berperan sebagai developer di sebuah agensi game yang kodenya masih tersimpan di komputer masing-masing, padahal tim harus mengerjakan website web-agensi-game bersama-sama. **6.** Guru mengajukan pertanyaan mendasar: – “Bagaimana kode di komputermu dapat tersimpan aman di internet dan dapat dikerjakan bersama anggota tim lain?” – “Apa yang terjadi jika dua orang mengubah file yang sama tanpa saling memberi tahu?” **7.** Guru menyampaikan materi pengantar singkat (Lampiran 2): pengertian GitHub, perbedaan Git dan GitHub, repositori lokal dan remote, manfaat GitHub (backup, kolaborasi, portofolio, syarat GitHub Pages), serta Personal Access Token (PAT).	**7** menit
2. Mendesain Perencanaan Proyek	**8.** Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok 3–4 orang. Praktik tetap dikerjakan secara individu pada VM masing-masing karena setiap peserta didik membuat akun, token, dan repositori sendiri. **9.** Peserta didik membaca bahan ajar (Lampiran 2), terutama tabel Repositori Lokal vs Remote, tabel perintah dasar GitHub, dan tips keamanan PAT. **10.** Setiap kelompok merancang rencana kerja: urutan langkah dari pembuatan akun hingga penambahan kolaborator, menunjuk	**8** menit

Tahap / Sintaks	Kegiatan Pembelajaran	Waktu
	satu pemilik repositori kelompok (misalnya ketua kelompok), dan membagi peran (pengetik, pemeriksa/peer check, pencatat bukti).	
3. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Proyek	11. Guru menjelaskan alur LKPD (Lampiran 1) yang terbagi menjadi tiga tahap praktik: (1) akun, repositori, dan token; (2) menghubungkan dan push pertama; (3) push lanjutan dan kolaborator. Setelah itu dilanjutkan Studi Kasus Kelompok, Bukti Praktik, Kuis, dan Refleksi. 12. Guru mendemonstrasikan melalui proyektor (ukuran huruf diperbesar) halaman Sign up GitHub dan alur menu Settings → Developer settings → Personal access tokens. Peserta didik menyepakati target waktu setiap tahap bersama kelompoknya, dan guru menampilkan pewaktu (timer) di layar.	**5** menit
4. Memantau Keaktifan dan Perkembangan Proyek	13. **Tahap 1 (± 10 menit):** peserta didik membuat akun GitHub, membuat repositori web-agensi-game (Public, tanpa README), lalu membuat dan menyimpan Personal Access Token (Langkah 1–3). 14. **Tahap 2 (± 8 menit):** peserta didik menghubungkan repositori lokal dengan git remote add origin dan memeriksanya dengan git remote -v, menjalankan git branch -M main dan git push -u origin main dengan username dan PAT, lalu memeriksa hasilnya di GitHub (Langkah 4–6). 15. **Tahap 3 (± 10 menit):** peserta didik mengubah proyek lalu menjalankan git add ., git commit, dan git push; pemilik repositori kelompok menambahkan anggota sebagai kolaborator, dan anggota menerima undangan melalui email atau notifikasi GitHub (Langkah 7–8). 16. Guru berkeliling memantau dan membantu seperlunya (misalnya username salah pada URL, README ikut dicentang, password dimasukkan menggantikan PAT, atau push ditolak), serta mengajukan pertanyaan pemantik: “Saat ini kodemu ada di repositori lokal atau remote?”. 17. Peserta didik yang selesai lebih cepat mengerjakan pengayaan (menambahkan README.md pada repositori lalu mencoba git pull dan git push), sedangkan yang masih kesulitan dibantu teman satu kelompok sebagai tutor sebaya.	**28** menit
5. Menguji Hasil	18. Peserta didik memeriksa hasil kerja dengan git remote -v, git status, dan git log --oneline, kemudian me-refresh repositori GitHub untuk memastikan index.html dan seluruh riwayat commit sejak sudah terlihat. 19. Peserta didik saling memeriksa repositori kelompok (peer check), mengambil tangkapan layar (screenshot) repositori yang	**7** menit

Tahap / Sintaks	Kegiatan Pembelajaran	Waktu
	sudah aktif tanpa menampilkan token, dan melengkapi tabel Bukti Praktik pada LKPD. **20.** Guru memeriksa hasil praktik dan Bukti Praktik, memberikan skor menggunakan lembar Penilaian Praktik, serta memberikan penguatan.	
6. Mengevaluasi Pengalaman	**21.** Setiap kelompok mendiskusikan Studi Kasus (ilustrasi Fajar dan Wulan) dan menuliskan jawaban atas tiga pertanyaan pada LKPD. **22.** Perwakilan dua kelompok menyampaikan hasil diskusinya; kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan. **23.** Guru bersama peserta didik menyimpulkan alur kerja kolaborasi yang aman, yaitu git pull → edit → git add → git commit → git push, serta pentingnya menjaga kerahasiaan PAT dan segera me-revoke token yang hilang atau bocor.	**10** menit
Kegiatan Penutup & Refleksi	**24.** Peserta didik mengerjakan Kuis Individu secara mandiri (Lampiran 4: 5 soal pilihan ganda dan 2 soal esai) (± 10 menit). **25.** Peserta didik mengisi Jurnal Refleksi Peserta Didik (Lampiran 3) (± 3 menit). **26.** Guru memberikan umpan balik, mengingatkan peserta didik menyimpan PAT dengan aman dan mengumpulkan LKPD beserta screenshot, serta menyampaikan garis besar pembelajaran berikutnya (M-7), yaitu mempublikasikan website agensi melalui GitHub Pages. **27.** Pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam.	**15** menit

V. ASESMEN PEMBELAJARAN

Jenis Penilaian: Penilaian Praktik (Kinerja), Penilaian Tertulis (Studi Kasus Kelompok dan Kuis Individu), dan Sikap

Lembar Penilaian Proyek / Praktik GitHub

Tema	Kolaborasi GitHub
Subtema	Pembuatan akun dan repositori GitHub, PAT, push proyek, dan penambahan kolaborator
Produk	Repositori web-agensi-game di GitHub, Bukti Praktik (screenshot), jawaban studi kasus, dan hasil kuis
Model | Pendekatan	Project Based Learning (Hands-on Lab) | Deep Learning, Saintifik, dan Kontekstual
Jenis Penilaian	Praktik, Studi Kasus (kelompok), dan Kuis (individu) | Skor Praktik Maksimal: 100

No	Aspek Penilaian	Deskripsi Kriteria Penilaian	Skor Maks
1	**Pembuatan akun GitHub**	Peserta didik membuat akun GitHub dengan username yang profesional dan memverifikasi email.	**10**
2	**Pembuatan repositori GitHub**	Peserta didik membuat repositori web-agensi-game (Public) tanpa README sesuai instruksi.	**10**
3	**Personal Access Token (PAT)**	Peserta didik membuat PAT dengan scope repo, menyimpannya dengan aman, dan tidak membagikannya.	**10**
4	**Menghubungkan repositori lokal dengan GitHub**	Peserta didik menjalankan git remote add origin dengan URL yang benar dan memeriksanya dengan git remote -v.	**15**
5	**Push pertama**	Peserta didik menjalankan git branch -M main dan git push -u origin main dengan autentikasi PAT.	**15**
6	**Verifikasi hasil di GitHub**	Peserta didik memastikan index.html dan riwayat commit sejak tampil di GitHub, disertai screenshot.	**10**
7	**Perubahan dan push lanjutan**	Peserta didik mengubah proyek, lalu melakukan git add, git commit, dan git push sehingga perubahan terlihat di GitHub.	**15**
8	**Penambahan kolaborator**	Peserta didik (pemilik repositori kelompok) menambahkan anggota kelompok sebagai kolaborator dan undangan diterima.	**10**

No	Aspek Penilaian	Deskripsi Kriteria Penilaian	Skor Maks
9	**Kerapian dan ketepatan praktik**	Peserta didik menuliskan perintah dengan tepat, mengikuti langkah berurutan, dan melengkapi Bukti Praktik dengan rapi.	**5**
		TOTAL	**100**

Rubrik Skor per Aspek

Aspek	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
Akun GitHub	Akun dibuat mandiri, email terverifikasi, username profesional	Akun dibuat dan terverifikasi dengan sedikit bantuan	Akun dibuat, verifikasi email tertunda atau perlu bantuan cukup sering	Akun belum berhasil dibuat
Repositori GitHub	Nama dan pengaturan sesuai instruksi (Public, tanpa README), berhasil dibuat	Repositori dibuat, ada 1 pengaturan kurang sesuai	Repositori dibuat dengan bantuan atau pengaturan keliru	Repositori belum dibuat
PAT	PAT dibuat dengan scope repo, disimpan aman, tidak dibagikan	PAT dibuat dengan scope benar, penyimpanan kurang rapi	PAT dibuat dengan bantuan atau scope kurang tepat	PAT belum dibuat
Menghubungkan repositori	URL dan username benar, terverifikasi dengan git remote -v	Terhubung, tetapi tidak diverifikasi	URL sempat salah, diperbaiki dengan bantuan	Belum terhubung
Push pertama	Branch main dan push berhasil mandiri dengan PAT	Push berhasil dengan 1 koreksi	Push berhasil setelah banyak bantuan (autentikasi atau error)	Belum berhasil push
Verifikasi hasil	index.html dan seluruh riwayat commit tampil, screenshot lengkap	Tampil, screenshot kurang lengkap	Hanya sebagian yang diperiksa	Belum memeriksa hasil

Aspek	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
Perubahan dan push lanjutan	Add, commit, push berurutan, tanpa -u origin main, tampil di GitHub	Berhasil, urutan perlu 1 koreksi	Hanya sebagian langkah berhasil	Belum mencoba
Kolaborator	Username benar, undangan terkirim dan diterima semua anggota	Undangan terkirim, belum semua diterima	Hanya sebagian anggota ditambahkan atau dengan bantuan	Belum menambahkan kolaborator
Kerapian dan ketepatan	Seluruh bukti lengkap, perintah tepat, dan rapi	Bukti hampir lengkap, 1–2 kekeliruan kecil	Bukti kurang lengkap, beberapa kekeliruan	Bukti tidak lengkap

Lembar Observasi Dimensi Profil Lulusan (Sikap)

No	Dimensi	Indikator yang Diamati	Skor (1–4)
1	**Kolaborasi**	Menyepakati pemilik repositori dan pembagian peran, saling memeriksa hasil, berbagi cara mengatasi kendala, dan menghargai pendapat teman.	
2	**Kemandirian**	Mengerjakan tutorial secara berurutan, mencoba mengatasi pesan error sendiri sebelum bertanya, dan menjaga kerahasiaan token miliknya.	
3	**Penalaran Kritis**	Menganalisis penyebab push ditolak, menilai keamanan tindakan membagikan token, dan menjelaskan alasan setiap langkah.	

Keterangan Penilaian

Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan proses dan hasil:

- **Proses:** kemandirian, kolaborasi, dan kedisiplinan mengikuti langkah selama tutorial dan praktik.
- **Produk:** ketepatan perintah, repositori GitHub, Bukti Praktik (screenshot), jawaban studi kasus, dan hasil kuis.
- Skor aspek = (skor rubrik ÷ 4) × skor maksimal aspek. **Nilai Praktik** = jumlah skor kesembilan aspek (maksimal 100).
- **Nilai Studi Kasus** (kelompok) = jumlah skor tiga pertanyaan (maksimal 100), dengan komponen penskoran pada Lampiran 5.
- **Nilai Kuis** berskala 0–100: pilihan ganda 50% (tiap soal benar = 10 poin) dan esai 50% (tiap soal maksimal 25 poin).

- **Nilai Akhir** = (60% × Nilai Praktik) + (15% × Nilai Studi Kasus) + (25% × Nilai Kuis). Bobot dapat disesuaikan dengan kebijakan satuan pendidikan.
- Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan mengikuti remedial berupa pengulangan praktik pada langkah yang belum berhasil. Peserta didik yang sudah tuntas mengerjakan pengayaan (menambahkan README.md pada repositori lalu mencoba git pull dan git push).

VI. REFLEKSI DAN PERBAIKAN

1. Refleksi Murid

- Bagian mana dari materi GitHub yang menurutmu paling mudah dipahami?
- Bagian mana yang menurutmu masih sulit dan perlu latihan tambahan (misalnya membuat token, menghubungkan remote, atau push)?
- Bagaimana perasaanmu setelah melihat kode proyekmu tersimpan di GitHub dan teman satu kelompokmu dapat ikut mengerjakannya?
- Apa yang akan kamu lakukan agar bekerja kelompok di GitHub semakin lancar dan aman pada proyek berikutnya?

2. Refleksi Guru

- Apakah peserta didik aktif dan mandiri dalam tutorial terpandu serta diskusi studi kasus pada setiap sintaks proyek?
- Berapa persen peserta didik yang berhasil melakukan push ke GitHub, dan tahap atau kendala mana yang paling sering muncul (misalnya username pada URL, PAT, README ikut dicentang, atau push ditolak)?
- Apakah alokasi waktu pembelajaran (2 JP × 45 menit) pada setiap sintaks sudah berjalan efektif sesuai perencanaan?
- Perbaikan apa yang perlu dilakukan agar peserta didik siap mempublikasikan website melalui GitHub Pages pada M-7 dan berkolaborasi dengan aman?

Banjarmasin, ... 2026

Mengetahui, Guru Pamong	Mahasiswa PPL
Muhammad Cahyowibowo, S.Pd.	**Allip Ma'rup Syahbana**
NIP. -	NIM. 2530111713592

LAMPIRAN 1
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
Kolaborasi GitHub: Membuat Akun GitHub dan Push Kode Web Agensi ke Repositori

Mata Pelajaran	Informatika / PPLG — Sistem Operasi dan Tools	**Kelas / Fase**	X PPLG / Fase E
Pertemuan	Minggu ke-5	**Alokasi Waktu**	2 × 45 menit
Guru Pengampu	Allip Ma'rup Syahbana	**Model**	Praktik Terbimbing (Hands-on Lab)
Nama Siswa	.....	**No. Absen**	.....
Kelompok	.....	**Tanggal**	.....

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian GitHub dan perannya sebagai remote repository dalam kolaborasi tim.
2. Membuat akun GitHub dan repositori (repository) baru secara mandiri.
3. Menghubungkan repositori lokal hasil pertemuan dengan repositori remote di GitHub.
4. Melakukan push kode proyek website agensi ke GitHub agar dapat diakses dan dikolaborasikan bersama tim.
5. Menambahkan anggota kelompok sebagai kolaborator pada repositori GitHub bersama.

B. Petunjuk Pengerjaan

- Bacalah Bahan Ajar (Lampiran 2) dengan saksama sebelum praktik.
- Pastikan repositori lokal hasil pertemuan (folder web-agensi-game beserta hasil git init dan commit) sudah siap.
- Ikuti Tutorial Praktik pada Bagian C secara berurutan, langkah demi langkah. Beri tanda centang pada kotak setiap langkah yang berhasil.
- Kerjakan Studi Kasus pada Bagian D secara berkelompok (3–4 orang).
- Kerjakan Kuis (Lampiran 4) secara mandiri dan isi Jurnal Refleksi (Lampiran 3).
- Kumpulkan LKPD ini beserta tangkapan layar (screenshot) tampilan repositori GitHub kalian yang sudah aktif.

C. Tutorial Praktik: Push Kode Web Agensi ke GitHub

Lakukan langkah-langkah berikut secara berurutan. Pastikan repositori lokal web-agensi-game hasil pertemuan sudah tersedia di VM kalian.

TAHAP 1 • AKUN, REPOSITORI, DAN TOKEN (± 10 menit)		
1	**Membuat Akun GitHub** Buka browser, kunjungi situs github.com, lalu klik **Sign up**. Isi username, email, dan password, kemudian verifikasi email sesuai instruksi yang dikirimkan GitHub. Gunakan username yang profesional karena akan menjadi bagian dari portofolio kalian.	☐ selesai
2	**Membuat Repositori Baru di GitHub** Setelah login, klik tombol **New repository**. Isi Repository name dengan web-agensi-game, pilih **Public** agar dapat diakses semua orang, dan **JANGAN** centang opsi “Add a README file” karena repositori lokal kalian sudah memiliki riwayat commit sendiri. Klik **Create repository**.	☐ selesai
3	**Membuat Personal Access Token (PAT)** Klik foto profil di pojok kanan atas → **Settings** → **Developer settings** → **Personal access tokens** → **Tokens (classic)** → **Generate new token**. Beri nama token, centang scope “repo”, lalu klik **Generate token**. Salin (copy) token yang muncul dan simpan di tempat aman — token ini hanya ditampilkan satu kali. > Contoh token: ghp_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx > (gunakan sebagai pengganti password saat git push)	☐ selesai
TAHAP 2 • MENGHUBUNGKAN DAN PUSH PERTAMA (± 8 menit)		

4	**Menghubungkan Repositori Lokal ke GitHub**
	Kembali ke Terminal pada folder proyek web-agensi-game, lalu jalankan perintah berikut (ganti **username** dengan username GitHub kalian):
	``
	$ git remote add origin https://github.com/username/web-agensi-game.git
	$ git remote -v
	``
	Perintah git remote -v digunakan untuk memastikan koneksi ke GitHub sudah benar sebelum melakukan push.
		☐ selesai

5	**Melakukan Push Pertama ke GitHub**
	Ubah nama branch menjadi main, lalu unggah seluruh commit lokal ke GitHub:
	``
	$ git branch -M main
	$ git push -u origin main
	``
	Saat diminta **Username**, masukkan username GitHub kalian. Saat diminta **Password**, masukkan Personal Access Token (PAT) yang sudah dibuat pada langkah sebelumnya — **BUKAN** password akun GitHub. Terminal tidak menampilkan karakter apa pun saat token diketik atau ditempel; hal ini normal.
		☐ selesai

6	**Memverifikasi Hasil Push** Buka kembali halaman repositori web-agensi-game di GitHub melalui browser, lalu refresh halaman. Pastikan file index.html dan seluruh riwayat commit yang dibuat sejak sudah muncul dan dapat diakses secara online.	☐ selesai
TAHAP 3 • PUSH LANJUTAN DAN KOLABORATOR (± 10 menit)		

7	**Melakukan Perubahan dan Push Lanjutan**
	Setiap kali ada perubahan baru pada proyek, ulangi siklus berikut — kali ini tanpa perlu menuliskan -u origin main lagi:
	`$ git add .`
	`$ git commit -m "Menambahkan bagian layanan agensi"`
	`$ git push`
		☐ selesai

8	**Menambahkan Kolaborator Tim** Agar seluruh anggota kelompok dapat ikut melakukan push ke repositori yang sama, pemilik repositori kelompok membuka **Settings** pada repositori GitHub → **Collaborators** → **Add people**, lalu memasukkan username GitHub tiap anggota kelompok dan mengirim undangan. Anggota yang diundang menerima undangan melalui email atau notifikasi GitHub, lalu klik **Accept invitation**.	☐ selesai

Tips Praktik dan Keamanan

- Jangan pernah membagikan Personal Access Token (PAT) kepada siapa pun, termasuk teman sekelompok — buat token terpisah untuk masing-masing anggota.
- Selalu jalankan git pull sebelum mulai bekerja, agar kode di laptop kalian sinkron dengan perubahan terbaru dari anggota tim lain.
- Jika token hilang atau bocor, segera hapus (revoke) token lama dan buat token baru melalui halaman Settings GitHub.

D. Studi Kasus Kelompok

Bacalah ilustrasi berikut, lalu diskusikan bersama kelompok kalian (3–4 orang):

Kasus: Kelompok Wulan

"Kelompok Wulan sudah berhasil push kode web agensi ke GitHub. Keesokan harinya, Fajar (anggota kelompok) langsung mengedit file index.html di laptopnya sendiri tanpa terlebih dahulu menjalankan git pull, lalu mencoba melakukan git push. Namun proses push tersebut gagal dengan pesan error karena versi di GitHub ternyata sudah lebih baru (sudah diubah oleh Wulan sebelumnya). Selain itu, Fajar sempat hendak membagikan Personal Access Token miliknya ke grup chat kelompok agar semua bisa 'pakai token yang sama saja'."

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil diskusi kelompok:

1. Mengapa proses git push milik Fajar bisa gagal? Langkah apa yang seharusnya dilakukan Fajar sebelum mulai mengedit file?

2. Apakah tindakan Fajar membagikan Personal Access Token ke grup chat kelompok merupakan tindakan yang aman? Jelaskan alasannya!

3. Jelaskan urutan langkah yang benar bagi setiap anggota kelompok sebelum dan sesudah mengedit kode bersama di repositori GitHub yang sama!

E. Bukti Praktik

Tempelkan atau lampirkan tangkapan layar (screenshot) sebagai bukti. **Pastikan nilai token tidak terlihat pada screenshot.** Beri tanda centang pada bukti yang sudah dikumpulkan.

No	Bukti yang Dikumpulkan	✓
1	Akun GitHub aktif (tampilan halaman profil)	☐
2	Repositori web-agensi-game berhasil dibuat	☐
3	Token berhasil dibuat (tampilan daftar token, tanpa menampilkan nilai token)	☐
4	Hasil perintah git remote -v	☐
5	Hasil perintah git push -u origin main berhasil	☐
6	index.html dan riwayat commit terlihat di GitHub	☐
7	Hasil push lanjutan (commit “Menambahkan bagian layanan agensi” terlihat di GitHub)	☐
8	Kolaborator berhasil ditambahkan (tampilan Settings → Collaborators)	☐

LAMPIRAN 2
Bahan Ajar
Topik: Kolaborasi GitHub

1. Apa itu GitHub?

GitHub adalah sebuah platform hosting berbasis cloud yang menyimpan repositori Git secara online. Perlu diingat, Git dan GitHub adalah dua hal yang berbeda: Git adalah aplikasi/tools untuk mencatat riwayat perubahan (yang sudah dipelajari di), sedangkan GitHub adalah layanan online tempat repositori Git tersebut disimpan, dibagikan, dan dikelola bersama tim.

Jika repositori lokal (hasil git init) diibaratkan buku catatan pribadi di rumah, maka GitHub adalah perpustakaan online yang bisa diakses dan dibaca bersama-sama oleh seluruh anggota kelompok, kapan saja dan dari mana saja.

2. Perbedaan Git dan GitHub

Git	GitHub
Software / version control system	Platform hosting repositori berbasis cloud
Digunakan di komputer atau VM sendiri	Digunakan melalui internet
Mencatat riwayat perubahan proyek	Menyimpan repositori secara online dan mendukung kolaborasi
Dapat digunakan tanpa GitHub	Memerlukan repositori Git untuk disimpan dan dibagikan

3. Mengapa GitHub Penting untuk Kolaborasi Tim?

- **Backup di Cloud** — kode proyek tetap aman meskipun laptop/VM lokal bermasalah, karena tersimpan juga di server GitHub.
- **Kolaborasi Tim** — seluruh anggota kelompok dapat mengambil (pull) dan mengunggah (push) perubahan kode ke repositori yang sama.
- **Portofolio Developer** — profil GitHub menjadi bukti nyata kemampuan dan proyek yang pernah dikerjakan, sangat berguna saat melamar kerja/magang.
- **Syarat Wajib Deploy ke GitHub Pages** — pada pertemuan M-7 nanti, website agensi hanya bisa dipublikasikan secara online melalui repositori GitHub yang sudah aktif.

4. Repositori Lokal vs Repositori Remote

Setelah pertemuan , kalian sudah memiliki repositori lokal di VM masing-masing. Pada pertemuan ini, repositori tersebut akan dihubungkan dengan repositori remote (online) di GitHub.

Repositori Lokal
Tersimpan di folder .git pada VM/laptop kalian sendiri (hasil git init pada).

git push →
mengunggah commit lokal ke GitHub

← git pull
mengunduh perubahan dari GitHub

Repositori Remote (GitHub)
Tersimpan di server GitHub, dapat diakses oleh seluruh anggota tim yang diundang sebagai kolaborator.

5. Autentikasi GitHub: Personal Access Token (PAT)

GitHub tidak lagi mengizinkan login menggunakan kata sandi akun biasa saat melakukan push dari terminal. Sebagai gantinya, kalian perlu membuat **Personal Access Token (PAT)** — semacam "kata sandi khusus" yang digunakan sebagai pengganti password saat proses push. Token ini bersifat rahasia dan sebaiknya disimpan dengan aman, jangan dibagikan ke orang lain.

6. Alur Kerja Kolaborasi yang Aman

1. PULL ambil perubahan terbaru	**2. EDIT** ubah kode	**3. ADD** masukkan ke staging	**4. COMMIT** simpan dengan pesan	**5. PUSH** kirim ke GitHub

Rumus sederhana: **PULL → EDIT → ADD → COMMIT → PUSH**. Biasakan memulai setiap sesi kerja dengan git pull.

7. Tabel Referensi Perintah

Perintah	Fungsi
git remote add origin <url>	Menghubungkan repositori lokal dengan repositori remote di GitHub.
git remote -v	Menampilkan daftar remote repository yang sudah terhubung.
git branch -M main	Mengubah nama branch aktif menjadi "main" (standar GitHub saat ini).
git push -u origin main	Mengunggah commit lokal ke repositori GitHub untuk pertama kali.
git push	Mengunggah commit terbaru setelah koneksi remote pertama kali dibuat.
git pull	Mengunduh dan menggabungkan perubahan terbaru dari GitHub ke repositori lokal.
git add .	Memasukkan seluruh perubahan ke Staging Area.
git commit -m "pesan"	Menyimpan perubahan dari Staging Area ke repositori lokal beserta pesan.

Perintah-perintah inilah yang akan kalian praktikkan langsung pada Tutorial Praktik (LKPD), sebagai bekal sebelum melakukan deploy website agensi ke GitHub Pages pada pertemuan M-7.

8. Pesan Error yang Sering Muncul

Pesan Error	Kemungkinan Penyebab	Cara Mengatasi
fatal: remote origin already exists.	Perintah git remote add origin sudah pernah dijalankan.	Periksa dengan git remote -v. Ubah alamatnya dengan git remote set-url origin <url-yang-benar>.
Authentication failed / password authentication was removed	Password akun GitHub dimasukkan, bukan PAT.	Ulangi git push, lalu masukkan PAT saat diminta Password. Pastikan scope token mencakup “repo”.
Repository not found	Username atau nama repositori pada URL salah, atau repositori belum dibuat.	Periksa URL dengan git remote -v dan perbaiki dengan git remote set-url.
failed to push some refs … fetch first	Versi di GitHub lebih baru daripada versi lokal (belum git pull).	Jalankan git pull terlebih dahulu, lalu ulangi git push.
src refspec main does not match any	Belum ada commit atau nama branch bukan main.	Periksa dengan git log --oneline, lakukan commit bila belum ada, lalu jalankan git branch -M main.
fatal: not a git repository	Terminal tidak berada di folder proyek.	Pindah ke folder proyek dengan cd web-agensi-game, lalu periksa dengan pwd.

Catatan Penting

- Keamanan: jangan pernah membagikan Personal Access Token (PAT), memasukkannya ke dalam file proyek, atau menampilkannya pada screenshot.
- Ganti **username** pada URL dengan username GitHub milikmu sendiri.
- Commit hanya menyimpan perubahan di repositori lokal. Perubahan baru terlihat di GitHub setelah git push.
- Baca pesan error dengan teliti dan coba atasi sendiri terlebih dahulu sebelum meminta bantuan.

LAMPIRAN 3
Jurnal Refleksi Peserta Didik
Isilah dengan jujur sesuai pengalamanmu hari ini.

Nama	.....	**Kelas**	X PPLG .....

Berikan tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai dengan dirimu:

Pernyataan	Paham	Cukup	Belum
Saya memahami perbedaan repositori lokal dan remote (GitHub).	☐	☐	☐
Saya berhasil membuat akun GitHub dan repositori baru.	☐	☐	☐
Saya dapat membuat Personal Access Token dan menyimpannya dengan aman.	☐	☐	☐
Saya dapat menghubungkan repositori lokal dengan GitHub.	☐	☐	☐
Saya berhasil melakukan push kode ke repositori.	☐	☐	☐
Saya dapat menambahkan anggota kelompok sebagai kolaborator.	☐	☐	☐
Saya memahami pentingnya git pull sebelum mulai bekerja.	☐	☐	☐
Saya siap melanjutkan ke proses deploy website ke GitHub Pages pada pertemuan berikutnya.	☐	☐	☐

Hal yang saya pahami:

Hal yang masih membingungkan:

Perasaanku setelah melihat kode proyekku tersimpan di GitHub:

LAMPIRAN 4
Instrumen Kuis Evaluasi Pemahaman
Kerjakan secara mandiri (individu).

Nama	.....	**Kelas**	X PPLG .....

Bagian 1 — Pilihan Ganda (Bobot 50%)

Petunjuk: Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan melingkari huruf A, B, C, atau D. Setiap jawaban benar bernilai 10 poin.

1. Perbedaan mendasar antara Git dan GitHub adalah ...
- **A.** Git dan GitHub adalah aplikasi yang persis sama
- **B.** Git adalah tools pencatat riwayat perubahan, GitHub adalah platform online untuk menyimpan repositori Git
- **C.** GitHub hanya bisa digunakan tanpa Git
- **D.** Git hanya digunakan untuk desain gambar, GitHub untuk coding

Jawaban: _____

2. Perintah yang digunakan untuk menghubungkan repositori lokal dengan repositori remote di GitHub adalah ...
- **A.** git connect origin
- **B.** git remote add origin <url>
- **C.** git link github
- **D.** git push origin

Jawaban: _____

3. Saat melakukan git push dan diminta memasukkan password, yang seharusnya dimasukkan adalah ...
- **A.** Password akun GitHub biasa
- **B.** Nama repositori
- **C.** Personal Access Token (PAT)
- **D.** Alamat email GitHub

Jawaban: _____

4. Perintah yang digunakan untuk mengambil (mengunduh) perubahan terbaru dari GitHub ke repositori lokal adalah ...
- **A.** git pull
- **B.** git push
- **C.** git fetch-only
- **D.** git download

Jawaban: _____

5. Tindakan yang TIDAK dianjurkan terkait keamanan Personal Access Token adalah ...
- **A.** Menyimpan token di tempat yang aman
- **B.** Membuat token terpisah untuk setiap anggota tim
- **C.** Membagikan token ke grup chat agar semua anggota bisa memakainya
- **D.** Menghapus (revoke) token lama jika dicurigai bocor

Jawaban: _____

Bagian 2 — Esai Singkat (Bobot 50%)

Petunjuk: Jawablah dengan bahasamu sendiri secara singkat dan jelas. Setiap soal bernilai maksimal 25 poin.

1. Jelaskan dengan bahasamu sendiri mengapa sebuah kelompok proyek sebaiknya selalu melakukan `git pull` sebelum mulai bekerja setiap harinya!

2. Mengapa repositori GitHub yang sudah aktif menjadi syarat penting sebelum website agensi kelompok kalian dipublikasikan melalui GitHub Pages pada pertemuan M-7?

LAMPIRAN 5
Kunci Jawaban dan Pembahasan
Untuk Guru

A. Tutorial Praktik (Hasil yang Diharapkan)

Setelah Langkah 1–8, kondisi proyek peserta didik adalah sebagai berikut:

- Akun GitHub peserta didik aktif dan emailnya terverifikasi.
- Repositori **web-agensi-game** (Public) tersedia di GitHub tanpa README bawaan, dan PAT dengan scope repo telah dibuat serta disimpan dengan aman.
- `git remote -v` menampilkan alamat origin (fetch) dan (push) berupa https://github.com/username/web-agensi-game.git (username sesuai akun peserta didik).
- `git push -u origin main` berhasil; `index.html` dan seluruh riwayat commit sejak terlihat pada halaman repositori GitHub.
- Push lanjutan dengan pesan commit “Menambahkan bagian layanan agensi” terlihat di GitHub tanpa menuliskan `-u origin main` lagi.
- Pemilik repositori kelompok telah mengundang anggota pada Settings → Collaborators, dan anggota telah menerima undangan.

B. Studi Kasus Kelompok (Contoh Jawaban dan Penskoran)

No	Jawaban yang Diharapkan	Komponen Skor	Skor Maks
1	Push gagal karena versi di GitHub sudah lebih baru (berisi commit Wulan yang belum ada di repositori lokal Fajar). Git menolak push agar perubahan Wulan tidak tertimpa. Sebelum mengedit, Fajar seharusnya menjalankan git pull agar repositori lokalnya sinkron, baru kemudian mengedit, add, commit, dan push.	Penyebab push gagal (15), langkah yang seharusnya yaitu git pull (15)	**30**
2	Tidak aman. PAT berfungsi sebagai pengganti password sehingga siapa pun yang memegang token dapat mengakses dan mengubah repositori atas nama Fajar, dan pesan di grup chat mudah tersebar. Solusinya: setiap anggota membuat token sendiri, atau pemilik repositori menambahkan anggota sebagai kolaborator. Jika token terlanjur dibagikan, segera revoke dan buat token baru.	Menyatakan tidak aman (10), alasan (10), solusi (10)	**30**
3	Sebelum mengedit: git pull. Lalu edit file. Sesudah mengedit: git add . → git commit -m "pesan yang jelas" → git push. Jika push ditolak, jalankan git pull lagi lalu push. Anggota juga sebaiknya berkomunikasi tentang file yang sedang dikerjakan agar tidak saling bentrok.	git pull sebelum edit (15), git add (8), git commit dengan pesan (8), git push (9)	**40**

C. Kunci dan Pembahasan Pilihan Ganda

No	Kunci	Pembahasan
1	**B**	Git adalah tools pencatat riwayat perubahan, sedangkan GitHub adalah platform online untuk menyimpan dan membagikan repositori Git.
2	**B**	git remote add origin <url> menghubungkan repositori lokal dengan repositori remote di GitHub.
3	**C**	GitHub tidak lagi menerima password akun saat push dari terminal; yang dimasukkan sebagai password adalah Personal Access Token (PAT).
4	**A**	git pull mengunduh dan menggabungkan perubahan terbaru dari GitHub ke repositori lokal, sedangkan git push mengirim commit ke GitHub.
5	**C**	Membagikan token ke grup chat tidak dianjurkan karena token bersifat rahasia. Pilihan lain merupakan praktik keamanan yang benar.

Skor: tiap jawaban benar bernilai 10 poin (maksimal 50).

D. Pedoman Jawaban Esai

No	Jawaban yang Diharapkan	Komponen Skor	Skor Maks
1	Git pull perlu dilakukan sebelum bekerja agar kode di komputer sinkron dengan perubahan terbaru dari anggota lain. Dengan begitu push tidak ditolak, tidak terjadi konflik, dan pekerjaan teman tidak tertimpa.	Sinkron dengan perubahan terbaru (10), mencegah push ditolak/konflik/tertimpa (10), penjelasan dengan bahasa sendiri (5)	**25**
2	GitHub Pages mempublikasikan isi repositori GitHub menjadi website online. Tanpa akun dan repositori yang aktif berisi kode proyek, tidak ada sumber yang dapat dipublikasikan, sehingga kode harus lebih dulu di-push ke GitHub.	GitHub Pages memakai repositori GitHub (10), kode harus sudah ada di GitHub melalui push (10), keterkaitan dengan akun/repositori aktif (5)	**25**

Catatan Guru: Jika Repositori GitHub Tidak Kosong

Apabila ada peserta didik yang terlanjur mencentang README sehingga `git push` ditolak, bimbing mereka menjalankan `git pull origin main --allow-unrelated-histories`, menyimpan pesan merge yang muncul, lalu menjalankan `git push -u origin main`. Alternatifnya, buat ulang repositori kosong di GitHub. Ingatkan bahwa pada pembuatan repositori berikutnya opsi README tidak dicentang jika repositori lokal sudah memiliki commit.